Corrigé • Exercice 2 – Aquathlon, questions 3.b et 3.c

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

3.b *La mesure de l'angle $\widehat{ACD}$ est-elle supérieure à 20 °?*

Dans le triangle ADC rectangle en A, je connais le côté opposé à $\widehat{ACD}$ (AD = 200 m) et le côté adjacent (AC = 480 m) :

$$\tan \widehat{ACD} = \frac{AD}{AC} = \frac{200}{480} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ACD} = \arctan\left(\frac{200}{480}\right) \approx 22{,}6^\circ.$$

L'angle $\widehat{ACD}$ mesure environ 22,6° : il est bien supérieur à 20°.

3.c *Le parcours est-il validé ?*

Les droites (CD) et (BE) sont parallèles (question 3.a) et $\widehat{ACD} > 20^\circ$: les deux conditions sont remplies, le parcours est validé.